

1. Algebrak (25 punktów)

Zadanie

Algebrak to łamigłówka arytmetyczna, w której cyfry zastąpiono kolejnymi dużymi literami alfabetu łacińskiego, zaczynając od litery *A*, w wyniku czego powstał swego rodzaju szyfr. Rozwiązanie algebraku polega na zastąpieniu liter odpowiednimi cyframi, tak aby powstałe w ten sposób liczby tworzyły poprawne działania. W algebracie obowiązuje zasada, w której tym samym literom odpowiada ta sama cyfra, a różnym literom odpowiadają różne cyfry. Na potrzeby tego zadania przyjmujemy, że algebrak stanowi N równań w postaci:

$\langle arg1 \rangle + \langle arg2 \rangle = \langle wynik \rangle$

gdzie $\langle arg1 \rangle$, $\langle arg2 \rangle$, $\langle wynik \rangle$ są ciągami liter stanowiącymi argumenty oraz wynik działania. Proszę napisać program, który rozwiązuje takie łamigłówki.

Można założyć, że:

- Podane równania są poprawne (zgodne z opisem) i nie zawierają spacji.
- W rozwiązaniach nie występuje cyfra zero.
- Używane są początkowe litery alfabetu (nie więcej niż 9).

Wejście

Pierwszy wiersz standardowego wejścia zawiera liczbę całkowitą $1 \leq N \leq 10$, będącą liczbą równań z jakich składa się algebrak. Kolejnych N wierszy zawiera po jednym równaniu algebraku. W równaniach nie ma spacji.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu standardowego wyjścia należy podać kolejno (bez spacji) cyfry odpowiadające literom w kolejności alfabetycznej. W przypadku braku **jednoznacznego** rozwiązania należy wypisać słowo BRAK.

Przykład

Dla danych:

3

ABC+DEF=EGH

BCF+FBH=IFE

AAA+BBB=CCC

Program powinien wypisać:

123456798

Kolejne cyfry odpowiadają literom: ABCDEFGHI, a rozwiązanie algebraku to:

123+456=579

236+629=865

111+222=333